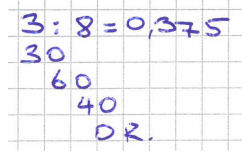


Jede **rationale Zahl** kann man als Bruch $\frac{a}{b}$ mit **ganzen Zahlen** a und $b \neq 0$ schreiben.

Um einen Bruch in eine Dezimalzahl umzuwandeln, führen wir die Division durch.

Bei der Berechnung der Nachkommastellen tritt einer der beiden folgenden Fälle ein:

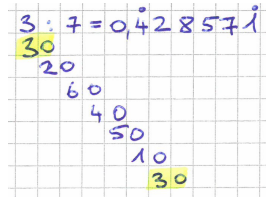
Fall 1: Nach einem Rechenschritt bleibt 0 Rest.



In diesem Fall hat die Dezimalzahl nur endlich viele Nachkommastellen $\neq 0$.

$$\frac{3}{8} = 0,375$$

Fall 2: Es bleibt niemals 0 Rest.



Dann gibt es bei der Division durch 7 nur mehr 6 mögliche Reste, nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Spätestens bei der 7. Nachkommastelle muss sich also ein Rest wiederholen.

In diesem Fall ist die Dezimalzahl periodisch.

$$\frac{3}{7} = 0,428571 = 0,428571\overline{428571}$$

Es gilt auch die Umkehrung:

- 1) Jede Dezimalzahl mit endlich vielen Nachkommastellen $\neq 0$ ist eine rationale Zahl.

Schreibe die Dezimalzahl als Bruch ganzer Zahlen: $42,23 = \frac{4223}{100}$

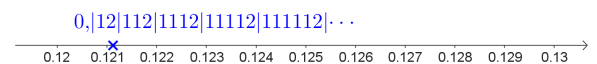
- 2) Jede periodische Dezimalzahl ist eine rationale Zahl. Zum Beispiel gilt für $0,4\dot{2}$:

$$\underbrace{100 \cdot 0,4\dot{2}}_{=42,4242\ldots} = \underbrace{42 + 0,4\dot{2}}_{=42,4242\ldots} \implies 99 \cdot 0,4\dot{2} = 42 \implies 0,4\dot{2} = \frac{42}{99}$$

Auf der Zahlengerade gibt es aber noch weitere Zahlen, die *keine* rationale Zahlen sind:

Die Dezimalzahl $0,12|112|1112|11112|111112|\ldots$

liegt zwischen 0,12 und 0,13 auf der Zahlengerade.

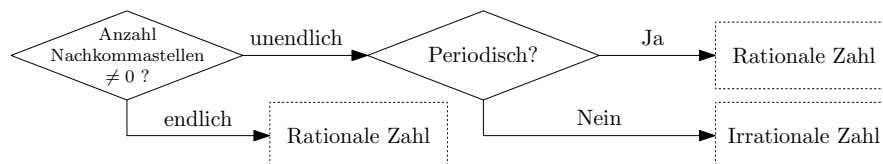


Sie hat unendlich viele Nachkommastellen $\neq 0$ und ist *nicht* periodisch.

Man kann sie also *nicht* als Bruch $\frac{a}{b}$ mit ganzen Zahlen a und $b \neq 0$ schreiben.

Sonst müsste sie entweder endlich viele Nachkommastellen $\neq 0$ haben oder periodisch sein.

Alle Zahlen auf der Zahlengerade mit dieser Eigenschaft heißen **irrationale Zahlen**:



Man kann zeigen, dass zum Beispiel die folgenden Zahlen irrational sind:

- Kreiszahl: $\pi = 3,141592653589793238462643383279502884197169\ldots$ Erster **Beweis** im 18. Jhdt.
- Eulersche Zahl: $e = 2,718281828459045235360287471352662497757247\ldots$ Erster **Beweis** im 18. Jhdt.
- $\sqrt{2} = 1,414213562373095048801688724209698078569671\ldots$ Erster **Beweis** vor mehr als 2000 Jahren.
- $\sqrt{3} = 1,732050807568877293527446341505872366942805\ldots$ Erster **Beweis** vor mehr als 2000 Jahren.

Tatsächlich gibt es unendlich viele irrationale Zahlen.



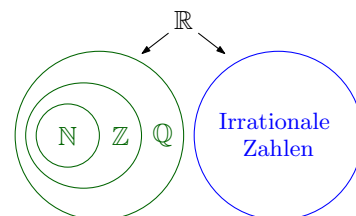
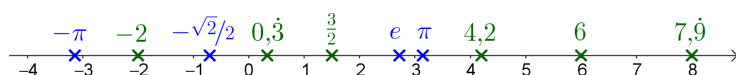
Die Zahl $\sqrt{n}$ mit einer natürlichen Zahl n ist ...

- ...rational, falls n eine Quadratzahl ist. Zum Beispiel ist $\sqrt{36} = \sqrt{6^2} = 6 = \frac{6}{1}$ rational.
- ...irrational, falls n keine Quadratzahl ist. Zum Beispiel ist $\sqrt{42}$ irrational.



Die Menge der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ und die Menge der irrationalen Zahlen bilden zusammen die Menge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$.

Wenn man *alle* reellen Zahlen auf der Zahlengerade einträgt, dann ist sie lückenlos gefüllt.



Für alle reellen Zahlen x und y sind $x + y$, $x - y$, $x \cdot y$ und $\frac{x}{y}$ mit $y \neq 0$ wieder reelle Zahlen.



Das Produkt bzw. die Summe zweier rationaler Zahlen muss wieder eine rationale Zahl sein.

Das folgt aus den Rechenregeln für Brüche:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d} \quad \text{bzw.} \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot d} + \frac{b \cdot c}{b \cdot d} = \frac{a \cdot d + b \cdot c}{b \cdot d}$$



Das Produkt zweier irrationaler Zahlen kann irrational sein, aber kann auch rational sein.

1) Trage eine irrationale Zahl so in das linke Kästchen ein, dass das Produkt irrational ist:

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6}$$

Hinweis: Verwende die Rechenregel $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$ für Wurzeln ($a, b \geq 0$).

2) Trage eine irrationale Zahl so in das linke Kästchen ein, dass das Produkt rational ist:

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$$



Das Produkt bzw. die Summe einer rationalen Zahl $\neq 0$ und einer irrationalen Zahl muss irrational sein.

Die folgende Erklärung anhand eines Beispiels folgt den Schritten von indirekten Beweisen.

Angenommen, das Produkt $\frac{4}{5} \cdot \pi$ wäre eine rationale Zahl, zum Beispiel: $\frac{4}{5} \cdot \pi = \frac{251}{100}$

Wenn wir beide Seiten dieser Gleichung durch $\frac{4}{5}$ dividieren, würde folgen:

$$\pi = \frac{251}{100} : \frac{4}{5} = \frac{251}{100} \cdot \frac{5}{4} = \frac{1255}{400}$$

Wir wissen aber, dass π eine irrationale Zahl ist und sich daher *nicht* als Bruch $\frac{1255}{400}$ darstellen lässt.

Die Annahme, dass $\frac{4}{5} \cdot \pi$ rational ist, muss also falsch gewesen sein. Sie hat auf einen Widerspruch geführt.

Die reelle Zahl $\frac{4}{5} \cdot \pi$ muss also eine irrationale Zahl sein.

Begründe, warum die Summe $\frac{4}{5} + \pi$ genauso eine irrationale Zahl sein muss.



Die Summe zweier irrationaler Zahlen kann irrational sein, aber kann auch rational sein.

- 1) Trage eine irrationale Zahl so in das linke Kästchen ein, dass die Summe irrational ist:

$$\pi + \pi = 2 \cdot \pi$$

- 2) Trage eine irrationale Zahl so in das linke Kästchen ein, dass die Summe rational ist:

$$\pi + (-\pi) = 0$$



Kreuze jeweils alle Zahlenbereiche an, in denen die Zahl enthalten ist.

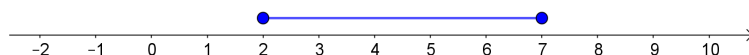
	4,2	$\sqrt{5}$	-3	87	$-\frac{1}{3}$	$\sqrt{36}$	$\frac{3 \cdot \pi}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{4}}$	7,58	$1 + \sqrt{2}$
N				✓		✓				
Z			✓	✓		✓				
Q	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	
R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Ein **Intervall** ist eine zusammenhängende Teilmenge der reellen Zahlen.

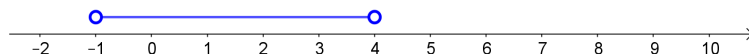
- 1) **Abgeschlossenes Intervall:** $[2; 7]$

Alle reellen Zahlen, die sowohl ≥ 2 als auch ≤ 7 sind.



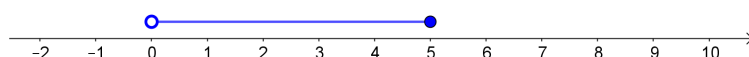
- 2) **Offenes Intervall:** $] -1; 4[$ bzw. $(-1; 4)$

Alle reellen Zahlen, die sowohl > -1 als auch < 4 sind.



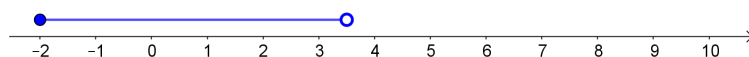
- 3) **Linksoffenes Intervall:** $]0; 5]$ bzw. $(0; 5]$

Alle reellen Zahlen, die sowohl > 0 als auch ≤ 5 sind.



- 4) **Rechtsoffenes Intervall:** $[-2; \frac{7}{2}[$ bzw. $[-2; \frac{7}{2})$

Alle reellen Zahlen, die sowohl ≥ -2 als auch $< \frac{7}{2}$ sind.



- 5) **Unbeschränkte Intervalle:** $]1; \infty[$ bzw. $(1; \infty)$

Alle reellen Zahlen, die > 1 sind.

$$]-\infty; 4] \text{ bzw. } (-\infty; 4]$$

Alle reellen Zahlen, die ≤ 4 sind.



Welche der folgenden Zahlen sind im Intervall $[-4; 5[$ enthalten? Kreuze an.

-4,2	4,2	-4	5	$\frac{9}{2}$	$\sqrt{15}$	$-1,2\dot{3}$	$2 \cdot \pi$
☐	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐

